
Pregunta

Considera les funcions $f(x) = x^2 - 1$ i $g(x) = x + 1$.

- a) (0,75 punts) Troba els punts de tall de les gràfiques de f i g , i una primitiva de $g(x) - f(x)$.

Solució. $x^2 - 1 = x + 1$, és a dir, $x^2 - x - 2 = 0$: $x = -1$ i $x = 2$, als punts $(-1, 0)$ i $(2, 3)$. $g(x) - f(x) = -x^2 + x + 2$, amb primitiva $-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x$.

- b) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per les gràfiques de f i g .

Solució. Entre -1 i 2 , $g \geq f$ (per exemple, a $x = 0$, $g = 1 > f = -1$):

$$\int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6} \right) = \frac{9}{2}$$

unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per la paràbola $y = x^2$ i la recta $y = 4$.

Solució. Es tallen a $x = \pm 2$, i entre aquests valors la recta és per sobre: $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{16}{3} + \frac{16}{3} = \frac{32}{3}$ unitats quadrades.